

机械臂水果夹取系统使用说明书

自动运行 调试维护和手眼标定

2026 年 9 月

目录

- 1 日常自动运行
- 2 调试和维护入口
- 3 手眼标定
- 4 常见问题处理
- 5 调试命令速查

本系统交付后采用开机自动运行方式。日常使用时，只需连接 D455 相机 USB 线和 C 板串口 USB 线，给机械臂和电控上电，再启动微机。开机后系统会自行检查设备并开始夹取视野内的水果。准备过程可能接近 2 分钟，此时机械臂不动作属于正常现象，请耐心等待。日常运行不需要输入命令，也不需要打开 RViz、OpenCV、网页或连接显示器。

调试脚本、RViz、日志和手眼标定网页只供安装、维护和调试人员使用。自动运行、调试和手眼标定三个入口不能同时运行。

1 日常自动运行

1.1 开机前检查

1. 确认机械臂底座、D455、工作台和料框固定可靠，位置没有发生变化。
2. 将 D455 相机 USB 线连接到微机的 USB 3.0 接口。
3. 将 C 板串口 USB 线连接到微机。
4. 确认机械臂、电控、电机、夹爪和 CAN 通信正常上电。
5. 确认电控处于允许上位机控制的 **CUSTOM** 自定义控制模式，电控无故障报警且驱动器已使能。
6. 清理机械臂工作范围，确认没有人员、线缆或其他物品进入运动区域。
7. 将水果放在相机可见并且机械臂可达的工作区域内。

1.2 正常开机

启动等待说明：从微机上电到自动夹取准备完成通常需要约 2 分钟，这是正常启动过程，不表示程序故障。在此期间机械臂可能一直不动作，请耐心等待相机、串口、模型和控制程序依次就绪，不要反复开关机或拔插 USB 线。

已经部署好的开机服务会自动完成以下工作：

1. 等待系统和 USB 设备就绪。
2. 检查真实 D455 相机和 C 板串口。
3. 启动相机、视觉识别、机器人模型、MoveIt 和串口控制程序。
4. 等待真实 RGB-D 图像、关节反馈、C 板 **READY** 状态和有效识别结果。
5. 清除上一次运行留下的水果跟踪信息。
6. 启动连续自动夹取任务。

自动任务不会因为微机刚上电就立即盲目驱动机械臂。只有相机、串口、关节状态和电控状态通过检查后，系统才会放行运动。

1.3 自动夹取过程

系统每次锁定一颗通过 5 帧稳定检查的水果，并自动完成：

识别水果 → 预抓取 → 张开夹爪 → 下探抓取 → 闭合夹爪
→ 抬升 → 移动到料框上方 → 放果 → 撤离 → 返回 HOME

机械臂返回 HOME 后，系统会清除上一颗水果的目标和跟踪状态，重新识别下一颗水果。视野内暂时没有合适水果时，机械臂会保持等待；放入新的可抓取水果后会继续工作，无需重新启动程序。

1.4 日常停止

正常停止时，应等待当前动作完成并返回 HOME，再停止设备。本设备没有独立的物理急停按钮。需要立即停止时，应从安全位置停止程序或关闭电控使能；若软件无法停止且存在碰撞或失控风险，应先让人员远离，再切断电控和机械臂电源。断电时必须防止机械臂因失去保持力而突然下落。

不要在机械臂运动过程中直接拔掉电源线、相机线或串口线。若线缆意外断开，系统会停止运动；重新连接后应先确认工作区安全和电控状态正常，再恢复运行。

连续运行时间：建议单次连续运行不超过 30 分钟。长时间运行会持续消耗电池，并可能使电机和驱动部件明显发热。每次运行结束后应检查电池余量和电机温度，并给设备留出散热时间。如果出现电池电量过低、电机烫手、异常气味、异常噪声或动作异常，应立即停止运行并检查设备。

机械臂下电：关闭机械臂电源前，必须先让机械臂停止运动并返回 HOME，再用手稳稳托住机械臂的主要臂段后下电。机械臂失去电机保持力后可能在重力作用下突然下落，造成结构碰撞、零部件损坏或人员夹伤。不要让机械臂自由坠落，也不要把手指放在关节和连杆夹缝中。条件允许时，建议由一人托住机械臂，另一人执行下电操作。

2 调试和维护入口

本章内容只供调试和维护人员使用。日常操作人员不需要执行本章命令。

2.1 进入项目目录

微机默认项目目录为：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard
```

所有脚本都应从项目根目录运行，并在脚本名前保留 `bash`。

2.2 停止开机自动任务

运行任何调试脚本或手眼标定程序前，先停止开机自动任务，防止两个程序同时控制机械臂：

```
sudo systemctl stop jaka-arm-autorun
```

调试结束并确认系统可以恢复自动运行后，可重新启动开机服务：

```
sudo systemctl start jaka-arm-autorun
```

查看开机服务状态：

```
systemctl status jaka-arm-autorun
```

2.3 手动启动主程序

甲方现场演示需要显示识别画面和 RViz 时，可以给微机连接显示器，并进入 Ubuntu 图形桌面。开机自动任务默认采用无界面方式运行，因此连接显示器后，应先按 2.2 节停止开机自动任务，再运行以下命令。

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_run.sh
```

手动启动方式与开机自动任务使用同一套夹取逻辑。程序准备完成后会打开 RViz 和 OpenCV 实时识别窗口，适合甲方现场演示和调试人员观察。RViz 在自动模式下只用于监视，不需要点击 [Plan](#) 或 [Execute](#)。演示启动同样可能需要约 2 分钟，请等待相机、串口、模型和规划组件全部就绪。

自动运行日志位于：

```
.runtime/single_arm/logs/a_real_auto.log
```

查看实时日志：

```
tail -f .runtime/single_arm/logs/a_real_auto.log
```

停止手动运行：

```
bash scripts/single_arm/stop_architecture_a_real.sh
```

2.4 水果逐段调试

需要逐段检查自动夹取轨迹时执行：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_fruit_plan_execute.sh
```

该调试入口使用与自动主程序相同的相机、苹果模型、5 帧稳定条件、目标姿态、腕部 yaw 候选、桌面和料框配置，但不会自动发送每一段机械臂轨迹。

操作步骤：

1. 等待 OpenCV 窗口稳定识别水果，终端出现 [FRUIT_RVIZ_GOAL_READY](#) 或 RViz 出现目标姿态。
2. 在 RViz 的 MotionPlanning 面板确认规划组为 [arm](#)，起点为当前真实状态。
3. 点击 [Plan](#)，检查机械臂、桌面、料框、目标和完整轨迹。
4. 确认轨迹安全后点击 [Execute](#)，驱动真实机械臂完成当前阶段。
5. 等待下一阶段目标生成，再重复 [Plan](#)、检查和 [Execute](#)。
6. 最后的 HOME 阶段执行成功后，系统自动重置视觉并等待下一颗水果。

初期调试不要使用 [Plan & Execute](#)，因为该按钮会跳过人工检查完整轨迹的步骤。调试日志位于：

```
.runtime/single_arm/logs/a_real_fruit_debug.log
```

停止调试：

```
bash scripts/single_arm/stop_architecture_a_real.sh
```

2.5 其他调试脚本

只查看 D455 图像、深度和水果识别，不允许机械臂运动：

```
bash scripts/single_arm/start_d455_fruit_debug.sh
```

停止视觉调试：

```
bash scripts/single_arm/stop_d455_fruit_debug.sh
```

只调试任意 MoveIt 目标的规划和实车执行：

```
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_plan_execute.sh
```

该入口中的 [Execute](#) 会驱动真实机械臂，只供熟悉 MoveIt、机械臂限位和现场工位的调试人员使用。

2.6 代码更新后的编译

交付完成的微机日常运行不需要编译。只有源码更新后才执行：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --symlink-install --packages-up-to fruit_picking_arm
```

3 手眼标定

手眼标定属于维护工作，不是每次开机必须执行的步骤。只有相机或机械结构的坐标关系发生变化，或者实际水果位置与 RViz 位置出现稳定偏差时才需要重新标定。

3.1 需要重新标定的情况

- D455 或相机支架发生移动、拆装或松动。
- 机械臂底座移动，或底座坐标定义发生变化。
- 标定板安装支架、工具或 [tool_flange](#) 安装关系发生变化。
- 更换相机、机械臂或影响坐标关系的结构件。
- 现场验证发现水果在 RViz 中的位置与实际位置存在系统性偏差。

仅重启微机、重新插接 USB 线或更换水果不需要重新标定。

3.2 标定板参数

当前配置对应普通黑白棋盘格：短边 9 格、长边 12 格、每格 20 mm。配置文件为：

```
src/fruit_picking_arm/config/eye_to_hand_calibration.yaml
```

关键参数为：

```
target_type: "chessboard"
chessboard_squares_x: 9
chessboard_squares_y: 12
square_length_m: 0.020
```

如果使用的标定板尺寸不同，必须按实物修改。9×12 表示方格数量，程序内部检测 8×11 个内角点。

3.3 启动手眼标定

先停止自动任务和其他调试程序，再执行：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard
bash scripts/single_arm/start_eye_to_hand_calibration.sh
```

标定脚本会启动相机、真实关节反馈、MoveIt、RViz、标定节点、自动标定节点和标定网页。它不会启动水果夹取任务。

默认标定彩色图像为 1280x800@15。USB 链路持续超时时，可临时降低分辨率：

```
D455_CALIBRATION_COLOR_PROFILE=640,480,15 \  
bash scripts/single_arm/start_eye_to_hand_calibration.sh
```

降低分辨率前应先检查 USB 3.0 接口、线缆和供电，因为低分辨率会降低棋盘格角点精度。

3.4 打开标定网页

在微机本地操作时，打开 Chrome 或 Firefox，输入：

```
http://localhost:8765
```

网页服务默认只监听运行标定程序的微机本机地址 127.0.0.1。需要在 Windows 电脑远程打开网页时，在 Windows PowerShell 中建立 SSH 端口转发：

```
ssh -L 8765:127.0.0.1:8765 arm@192.168.137.3
```

保持该 SSH 窗口打开，再在 Windows 浏览器访问：

```
http://localhost:8765
```

如果微机 IP 不是 192.168.137.3，请替换为现场实际 IP。不要直接访问 <http://微机IP:8765>。

3.5 自动标定

自动标定会驱动机械臂依次执行 20 个预编程位姿。只有调试人员确认这些位姿适合当前机械结构和工位后才能使用。

1. 固定 D455 和标定板，确认棋盘格完整、清晰并且没有反光。
2. 确认工作区无人，线缆不会被拉扯，停止程序和电控电源开关可用，C 板为 **READY**。
3. 在网页点击“④ 自动标定”。
4. 机械臂依次移动到标定位姿，并在每次停止后自动采集样本。
5. 程序完成采集后返回 HOME，计算外参并保存通过质量门槛的结果。
6. 发现异常时立即点击“停止”。若软件无法停止且存在碰撞或失控风险，应让人员远离运动范围并切断电控和机械臂电源，同时防止机械臂下电后突然下落。

自动标定开始前会清空本次会话样本。若机械臂零位、连杆尺寸、工具方向或工位布局发生变化，应先逐个位姿验证可达性，或者改用手动标定。

3.6 手动标定

1. 在 RViz 中规划安全姿态，先点击 **Plan** 检查，再点击 **Execute**。
2. 等待机械臂完全停止，确认网页中的棋盘格清晰、无遮挡并位于有效视野内。
3. 点击“① 采集一组”。
4. 改变机械臂位置和姿态，重复采集 20 至 30 组。
5. 点击“② 计算外参”。
6. 确认网页显示 **quality=PASS** 后，点击“③ 保存结果”。

样本应覆盖不同位置、不同距离和至少两个旋转方向。只改变平移而不改变末端方向，无法可靠求出旋转外参。程序会拒绝相邻重复姿态、过期图像、角点质量差和重投影误差过大的样本。

3.7 质量检查和结果保存

默认合格门槛为：

- 平移闭环 RMS 不超过 5 mm。
- 旋转闭环 RMS 不超过 1°。
- 样本姿态具备足够的平移和旋转跨度。

质量不合格时不要强行保存。检查棋盘格尺寸、固定刚度、图像清晰度、样本覆盖和机器人反馈，再清空本次会话重新采集。

通过网页保存后，主外参写入：

```
src/fruit_picking_arm/config/hand_eye_params.yaml
```

停止手眼标定：

```
bash scripts/single_arm/stop_eye_to_hand_calibration.sh
```

保存后应使用水果逐段调试脚本检查 RViz 中桌面、水果和实际物体是否对齐。确认定位正常后再恢复开机自动任务。

3.8 手眼标定注意事项

1. 相机和标定板必须刚性固定。采样期间不得触碰、移动或让支架晃动。
2. 标定板尺寸必须填写真实值。方格边长填写错误会直接造成平移尺度误差。
3. 每次采集前机械臂必须完全停止。运动模糊和时间不同步会污染相机位姿和机器人位姿。
4. 棋盘格应清晰且尽量完整。避免反光、阴影、过曝、严重倾斜、边缘裁切和夹爪遮挡。
5. 样本姿态必须有变化。覆盖工作区并绕至少两个不同方向旋转，不要只在很小范围内平移。
6. 优先保证样本质量。20 至 30 组清晰且分布良好的样本优于大量重复或模糊样本。
7. 自动标定位姿不是通用轨迹。机械结构、零位、工具或工位变化后必须重新验证这些位姿。
8. 不要同时发布旧手眼静态 TF。标定时应保持自动夹取和其他调试入口处于停止状态。
9. 保存前必须看到质量通过。RMS 合格后仍需在实际工作区检查水果定位。
10. 相机或机械关系改变后必须重新标定。不能继续使用移动前的 `hand_eye_params.yaml`。

4 常见问题处理

本章主要供维护人员排查使用。普通操作人员发现异常时，应先停止设备并联系维护人员。

4.1 开机后没有自动夹取

先确认已经耐心等待约 2 分钟，再检查相机线、串口线、机械臂供电、电控故障状态、驱动使能和 CUSTOM 模式。开机后暂时没有动作通常是系统仍在等待设备和程序组件就绪，不要立即反复重启。维护人员可查看开机服务和日志：

```
systemctl status jaka-arm-autorun  
tail -f /home/arm/jaka_twin_guard/.runtime/single_arm/logs/a_real_auto.log
```

4.2 提示 D455 不可见

检查 USB 3.0 线缆、接口和供电：

```
lsusb | grep -i 8086
```

原生 Ubuntu 能列出 RealSense 设备后再恢复程序。

4.3 串口存在但机械臂不动

启动日志必须同时出现真实关节反馈和 C 板 READY。若只有串口但没有 READY，检查：

- 电控是否处于 CUSTOM 自定义控制模式。
- 电机和 CAN 供电、驱动器使能及电控电源状态。
- C 板是否报告故障码。
- 串口设备是否出现在 /dev/serial/by-id/、/dev/ttyUSB* 或 /dev/ttyACM*。

不要通过放宽上位机门槛强行执行轨迹。

4.4 RViz 中没有桌面或水果

RViz 只在人工调试时使用。确认运行的是手动主程序或水果逐段调试脚本，而不是任意 MoveIt 目标调试入口。桌面和水果还需要真实 RGB-D 图像及有效手眼外参。

4.5 标定网页打不开

1. 确认手眼标定脚本已经启动，并显示 dashboard ready: <http://localhost:8765>。
2. 微机本地访问 <http://localhost:8765>。
3. Windows 远程访问时建立 SSH 端口转发，并保持 SSH 会话不断开。
4. 查看 `.runtime/single_arm/logs/eye_calibration.log`。
5. 确认 8765 端口没有被其他程序占用。

4.6 提示 command not found

应进入项目根目录并使用 bash：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard  
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_run.sh
```

5 调试命令速查

以下命令只供维护和调试人员使用。

停止或恢复开机自动任务：

```
sudo systemctl stop jaka-arm-autorun  
sudo systemctl start jaka-arm-autorun
```

手动启动自动夹取并显示 RViz 和 OpenCV：

```
cd /home/arm/jaka_twin_guard  
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_run.sh
```

停止手动自动夹取或实车调试：

```
bash scripts/single_arm/stop_architecture_a_real.sh
```

水果逐段调试：

```
bash scripts/single_arm/start_architecture_a_real_fruit_plan_execute.sh
```

手眼标定：

```
bash scripts/single_arm/start_eye_to_hand_calibration.sh
```

标定网页：<http://localhost:8765>